CREALITY

Handbuch

ELMAR
CNC-Cutter

Autoren:	Alexandra Roth David Atrops Dennis Smirnow Leon Ronge
Matrikel-Nr.:	7025637 7013979 7023434 7026641
Studiengang:	Maschinenbau
Erstprüfer:	Prof. Dr. Elmar Wings Malena Wilken
Abgabedatum:	15. April 2026

Hochschule Emden/Leer · Fachbereich Technik · Abteilung Maschinenbau
Constantiaplatz 4 · 26723 Emden · `http://www.hs-emden-leer.de`

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis **i**

Tabellenverzeichnis **iii**

Abkürzungen **1**

1 Hinweise **3**

2 Allgemeine Beschreibung von ELMAR **5**

3 Funktions-Skizze **7**

4 Liste der Teile **9**

5 Inbetriebnahme **11**

6 Sicherheitshinweise **15**

6.1 Allgemeines 15
6.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 15
6.2.1 Elektrische Gefährdung 15
6.2.2 Thermische Gefährdung 15
6.2.3 Mechanische Gefährdung 16
6.2.4 Brand- und Rauchentwicklung 16
6.3 Betrieb 16
6.4 Wartung 16
6.5 Notfallmaßnahmen 16

7 Troubleshooting **17**

Literaturverzeichnis **17**

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Hinweise

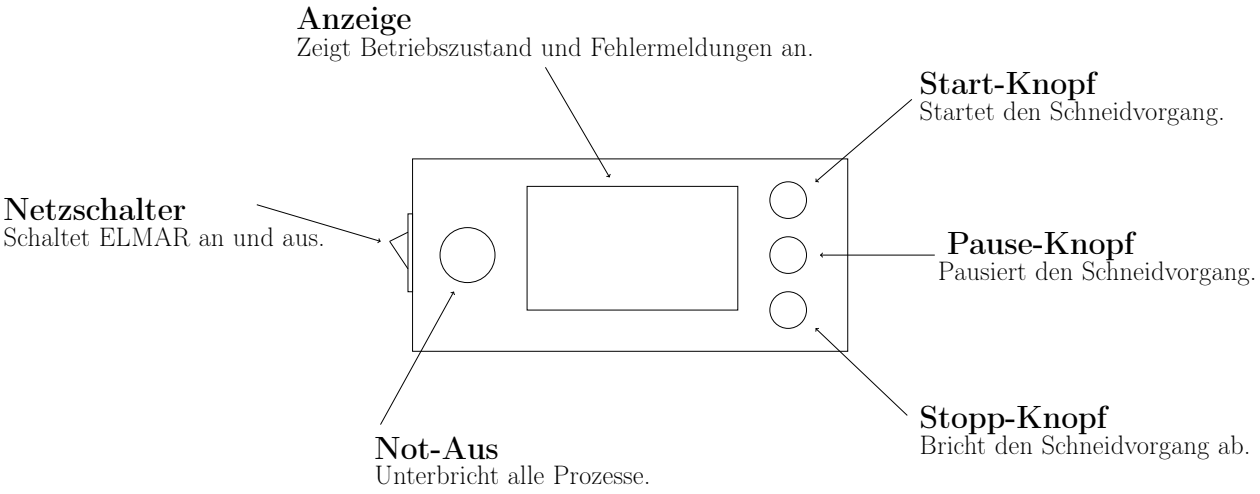
Bitte verwenden Sie `biber.exe`.

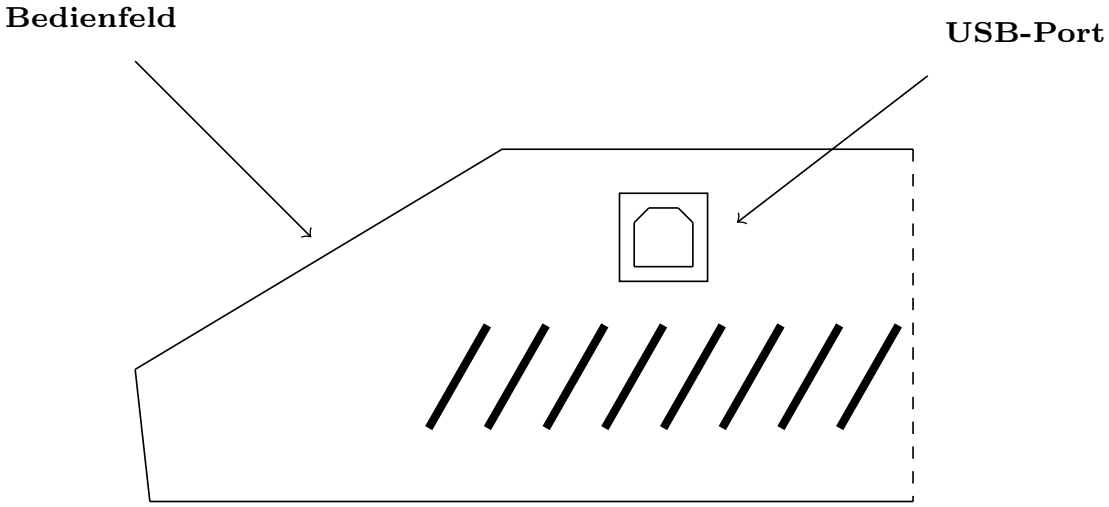
- Welcome - Beschreibung der allgemeinen Funktion
- Sicherheitshinweise
- Überblick
  - Hardwarebeschreibung aus der Sicht des Bedieners
  - Vorbereitung, z.B. Aufstellung des Geräts, Installation, Stromversorgung
  - ...
- Auflistung der Funktionen
  - Funktion 1: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - Funktion 2: Beschreibung jeder einzelnen Funktion aus Sicht des Benutzers
  - ...
- Mögliche Fehler, Fehlerursachen und deren Behebung
- Technische Spezifikation

2 Allgemeine Beschreibung von ELMAR

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heizdraht-Schneidanlage zur zweidimensionalen Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Schnitt erfolgt mittels elektrisch beheiztem Heizdraht, welcher das Material lokal aufschmilzt. Der Schneidvorgang wird über die Tasten gestartet, pausiert oder gestoppt. Die Anzeige informiert über den aktuellen Zustand.

3 Funktions-Skizze





4 Liste der Teile

[redacted]	Heißdraht-Schneidanlage ELMAR (komplett montiert)
[redacted]	Netzkabel zur Stromversorgung
[redacted]	Schneiddraht
[redacted]	Ersatz-Schneiddraht
[redacted]	3 Styropor-Rohlinge für erste Schneidversuche

5 Inbetriebnahme

1. Stellen Sie ELMAR auf eine ebene, nicht-brennbare und befestigte Oberfläche und beachten Sie, dass mindestens 30 cm rund um ELMAR frei bleiben	
2. Überprüfen Sie, ob Arbeitsbereich und Antrieb von ELMAR frei sind	
3. Überprüfen Sie, ob alle Kabel von ELMAR verbunden sind und der Netzschalter ausgeschaltet ist (falls nicht, schalten sie den Netzschalter aus)	
4. Stecken Sie den Netzstecker von ELMAR ein	
Willkommen System startet	5. Schalten Sie den Netzschalter von ELMAR ein, ELMAR startet nun
6. Verbinden Sie nun ihren Computer mit ELMAR über ein USB-Kabel, verwenden sie dafür den USB-Port von ELMAR (USB-B	
7. Starten Sie die Steuerungssoftware auf ihrem Computer und stellen sie eine Verbindung zu ELMAR her	
8. Starten Sie nun die Referenzfahrt; nach Beendigung der Referenzfahrt ist ELMAR bereit für einen Schneidvorgang	
9. Befestigen Sie den Rohling im Arbeitsbereich von ELMAR und halten Sie dabei die vorgesehenen Markierungen ein	
Startbildschirm Lade Datei hoch	10. Laden Sie nun eine Datei für den Schneidvorgang
Startbildschirm Datei erkannt	11. Warten Sie, bis die Anzeige von ELMAR den erfolgreichen Upload bestätigt

Prozess Prozess gestarte 0%	12. Um den Schneidvorgang zu starten, drücken Sie den Start-Knopf auf dem Bedienfeld von ELMAR
Prozess Prozess im Gange 50%	13. Die Anzeige von ELMAR zeigt den Fortschritt des Schneidvorgangs an
Prozess Prozess pausiert 50%	14. Mit dem Pause-Knopf lässt sich der Schneidvorgang jederzeit pausieren
Prozess Prozess gestoppt Fahre auf 0 Position Draht kühlt ab	15. Mit dem Stopp-Knopf können Sie den Schneidvorgang anhalten und und ELMAR in 0 Position fahren.
Prozess Prozess abgeschlossen 100%	16. Der Abschluss des Schneidvorgangs ist über die Anzeige sichtbar
ACHTUNG Draht kühlt ab! Noch 10s	17. Warten sie nach Abschluss des Schneidvorgangs mindestens eine Minute, danach kann das Werkstück entnommen werden

6 Sicherheitshinweise

6.1 Allgemeines

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heißdraht-Schneidanlage zur Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Betrieb ist ausschließlich gemäß der vorgesehenen Verwendung und unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorschriften zulässig.

6.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

ELMAR ist ausschließlich zum Schneiden von geeigneten Schaumstoffen vorgesehen. Eine Verwendung für andere Materialien oder Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß. Umbauten oder Veränderungen an ELMAR sind unzulässig.

6.2.1 Elektrische Gefährdung

Es besteht Gefahr durch elektrischen Strom bei beschädigten Leitungen oder unsachgemäßem Anschluss.

Schutzmaßnahmen:

- ELMAR vor Arbeiten spannungsfrei schalten
- Elektrische Komponenten regelmäßig prüfen
- Feuchtigkeit vermeiden

6.2.2 Thermische Gefährdung

Der Heizdraht erreicht hohe Temperaturen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Schutzmaßnahmen:

- Heizdraht während und nach dem Betrieb nicht berühren
- Abkühlzeit einhalten
- Heiße Bereiche kennzeichnen

6.2.3 Mechanische Gefährdung

Bewegliche Komponenten können Quetsch- und Scherstellen verursachen.
Schutzmaßnahmen:

- Nicht in den Bewegungsbereich greifen
- Sicherheitsabstand einhalten
- Keine lose Kleidung tragen

6.2.4 Brand- und Rauchentwicklung

Beim Schneiden können Rauch und Dämpfe entstehen. Es besteht Brandgefahr.
Schutzmaßnahmen:

- Nur in gut belüfteten Bereichen betreiben
- Abstand zu brennbaren Materialien einhalten
- Feuerlöscher bereithalten

6.3 Betrieb

ELMAR darf nur von eingewiesenem Personal betrieben werden. Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Sichtprüfung durchzuführen. ELMAR darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Bei Störungen ist ELMAR sofort außer Betrieb zu nehmen.

6.4 Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden. Verschleißteile sind regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden.

6.5 Notfallmaßnahmen

Im Gefahrenfall ist ELMAR sofort vom Stromnetz zu trennen. Bei Brand sind geeignete Löschmittel zu verwenden. Verletzte Personen sind umgehend zu versorgen.

7 Troubleshooting

Störung	**Mögliche Ursache**	**Abhilfe**
Fehlermeldung Datei fehlerhaft	1. Datei beschädigt 2. Nicht unterstütztes Dateiformat	1. Datei neu erstellen oder exportieren 2. Unterstütztes Dateiformat verwenden
Fehlermeldung Homing fehlgeschlagen	1. Endschalter defekt oder nicht erreicht 2. Mechanische Blockade 3. Verkabelungsfehler	1. Endschalter prüfen 2. Bewegliche Komponenten freigängig machen 3. Verkabelung überprüfen
Fehlermeldung Heizdraht kann nicht erhitzt werden	1. Unterbrochene Spannungsversorgung 2. Heizdraht defekt 3. Falsche Parametereinstellung	1. Spannungsversorgung prüfen 2. Heizdraht ersetzen 3. Einstellungen korrigieren
Anzeige aus	1. Not-Aus Knopf betätigt 2. Netzschalter ausgeschaltet 3. Unterbrechung im Schaltkreis	1. Elmar neu starten 2. Netzschalter einschalten 3. Netzstecker einstecken

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schnittqualität unzureichend	1. Ungeeignete Temperatur des Heizdrahtes 2. Unpassende Vorschubgeschwindigkeit 3. Ungeeignetes Material	1. Temperatur anpassen 2. Vorschub ändern 3. Geeignetes Material verwenden
Antrieb bewegt sich nicht	1. Fehlendes Steuersignal 2. Unterbrochene Verbindung 3. Defekter Motortreiber	1. Steuerung prüfen 2. Verkabelung kontrollieren 3. Motortreiber ersetzen
Unruhiger oder ruckartiger Lauf	1. Falsche Treibereinstellung 2. Zu hohe Verfahrgeschwindigkeit 3. Mechanischer Widerstand	1. Parameter anpassen 2. Geschwindigkeit reduzieren 3. Mechanik prüfen und schmieren
Elmar stoppt während des Betriebs	1. Überhitzung 2. Spannungsabfall	1. Elmar abkühlen lassen 2. Stromversorgung prüfen